

Ordenadores

Implementa la clase `Ordenador`. Tiene los atributos:

- `Número de serie`. Código de números y letras
- `Marca`. Marca del ordenador
- `Procesador`. Array (vector) de dos posiciones: en la primera se almacena el número de núcleos y en la segunda la velocidad del procesador
- `Memoria RAM`. Cantidad en GB. No puede tener decimales
- `Periféricos`. De tipo `Periferico`. Son los periféricos que tiene conectados el ordenador. (Implementar como **agregación en un `HashSet`**)
- `Número máximo de periféricos`. Es una **constante** (final) con el máximo número de periféricos que puede tener un ordenador
- `Encendido`. Indica si el ordenador está o no encendido

Para los constructores ten en cuenta lo siguiente:

- Para crear un ordenador se necesita información sobre su número de serie, marca, velocidad y núcleos del procesador, memoria RAM y máximo de periféricos. Un ordenador siempre se crea sin periféricos y apagado.

Los métodos de la clase son:

- Métodos `get` para todos los atributos. **NO se permite** que `getPerifericos` devuelva un `HashSet` de `Periféricos`
- No hay métodos `set`
- Método `to string` que devuelve una cadena de texto con el valor de todos los atributos y el **consumo** del ordenador, así como los **datos** de todos sus periféricos
- Métodos `equals` y `hashCode`. Dos ordenadores son iguales si tienen el mismo número de serie y marca.
- Método `calcular consumo`. Calcula y devuelve el consumo del ordenador según la fórmula:
$$(\text{nucleos del procesador} * \text{velocidad del procesador}) / 10$$
- Método `Add Periferico`. Añade un periférico al ordenador. Devuelve un booleano indicando si se pudo añadir o no. Ten en cuenta que no se pueden añadir más periféricos que el máximo y que un `HashSet` no permite elementos duplicados
- Método `Remove Periferico`. Recibe un periférico que se eliminará de los conectados al ordenador. Devuelve un booleano indicando si se pudo eliminar o no

La clase `Periferico` tiene los atributos:

- `Tipo`. Ratón, teclado, webcam, etc.
- `Marca`. Marca del periférico
- `Averiado`. Indica si está o no averiado

También tiene un **constructor con los parámetros** tipo y marca, **métodos `get`, `equals` y `hashCode`** (por tipo y marca) y un método **`toString`**.

Cuando se crea un periférico, su estado averiado se genera aleatoriamente según el código:

```
Random random = new Random();  
random.nextBoolean();
```

Partiendo de la estructura de clases anterior, crea una clase gestora de objetos Ordenador a través de un **HashSet**.

El programa principal debe realizar las siguientes tareas **de forma secuencial** (no se pide hacer un menú de opciones):

1. Añadir un equipo.
2. Muestra los datos de todos los equipos de forma que se muestren los datos de cada ordenador en una línea diferente. Ejemplo:

```
Número de Serie: N° de serie del ordenador 1 Datos: Datos del ordenador 1
Número de Serie: N° de serie del ordenador 2 Datos: Datos del ordenador 2
[...]
```

3. Añadir periféricos. Pide al usuario el número de serie de un ordenador. **Si el ordenador existe**, pide a continuación cuántos periféricos quiere añadir y los datos para esos periféricos, intenta añadirlos al ordenador y muestra un **mensaje fiable** indicando cuántos de ellos se pudieron añadir correctamente.
En el caso de que el ordenador no exista, se debe también mostrar un mensaje que lo indique.
4. Periféricos estropeados. Elimina los periféricos estropeados de todos los ordenadores. Muestra el número total de periféricos eliminados.
5. Eliminar periférico. Pide al usuario la marca y el tipo de un periférico. Elimina ese periférico de cualquier ordenador en el que esté instalado usando el método RemovePeriferico y muestra **los números de serie** de los ordenadores afectados por la eliminación. Utiliza un ArrayList para almacenarlos.
6. Mostrar periféricos. Muestra todos los periféricos de los ordenadores con más de dos núcleos. El mensaje debe cumplir el siguiente formato:

```
Periféricos del ordenador con número de serie ****: datos de los periféricos
[...]
```

7. Actualizar núcleos. Añade **2 núcleos más** al procesador de todos los ordenadores.
8. Eliminar. Elimina todos los equipos con más de dos periféricos.